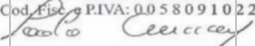


UDROŻNIENIE ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO (TEN-T), ETAP II, ODCINEK ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ KALISKA/ŁÓDŹ ŻABIENIEC – PROJEKT POIIS 5.1-15

TBM 13.08 M - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY

Klient	PBDiM - Energopol
Projekt	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – Projekt POIIS 5.1-15
Zadanie	TBM 13.08 m - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY
Typ dokumentu	Raport dzienny 04/09/2024
Data	05/09/2024
Identyfikator dokumentu	LWK-000-T-KO-SWS-210477_00_PL.docx
Język	Polski
Liczba stron	12

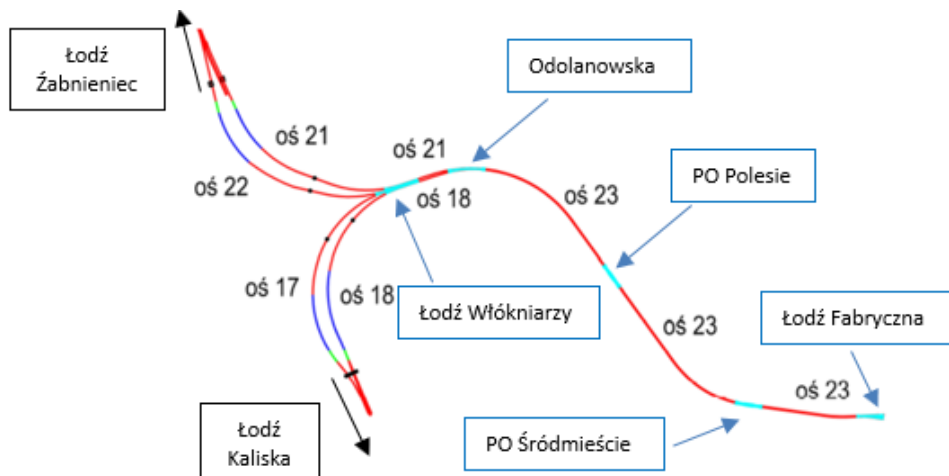
AUTOR		REV
Opracował	Miriam Polizzi	00
Projektant	Paolo Cucino - Inżynierka mostowa i konstrukcyjno-budowlana, upr. nr ŁOD/TR/0247/19	SWS Engineering S.p.A. Via della Stazione, 27 38123 Trento Praz. Mattarello - 38123 Trento Cod. Fisc. 00580910222 

INDEX

1.	WPROWADZENIE	3
2.	CISNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW	4
3.	NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ	6
4.	INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ	7
5.	NAWIGACJA	8
6.	MONITORING	9
7.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM	11
8.	KONDYCJONOWANIE GRUNTU	12

1. WPROWADZENIE

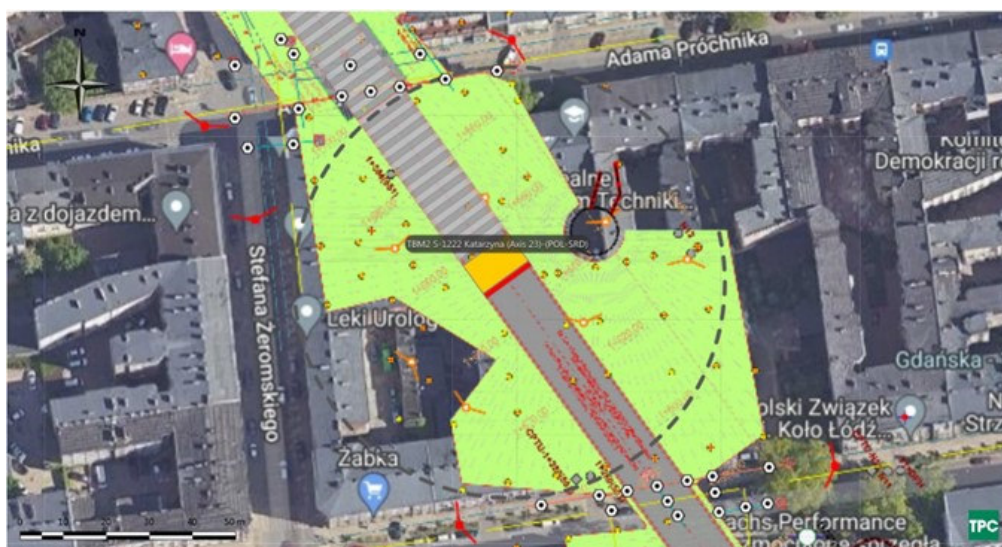
Maszyna S-1222 TBM EPB o średnicy wyłomu 13.08 m wykonuje obecnie prace drążeniowe w osis 23, na odcinku pomiędzy stacją Polesie a stacją Śródmieście. Maszyna TBM została ponownie uruchomiona z km 1+962.



Rysunek 1-1 Przegląd głównych elementów strukturalnych projektu

Niniejszy raport dzienny ma na celu przedstawienie ogólnego przeglądu napędu S-1222 TBM w dniu 04/09/2024. Obejmując analizę nacisku czołowego EPB, ilości urobku na wagach taśmociągowych, wartości nacisku i momentu obrotowego, ilości zaprawy międzypierścieniowej, odchytek pionowych/poziomych, a także danych z monitoringu.

Według systemu VMT, TBM zakończył oś 23 w kilometrażu 1+647.16 po wzniesieniu montażu nr 258; co odpowiada całkowitej długości wydrążonego tunelu wynoszącej 319.31 m.

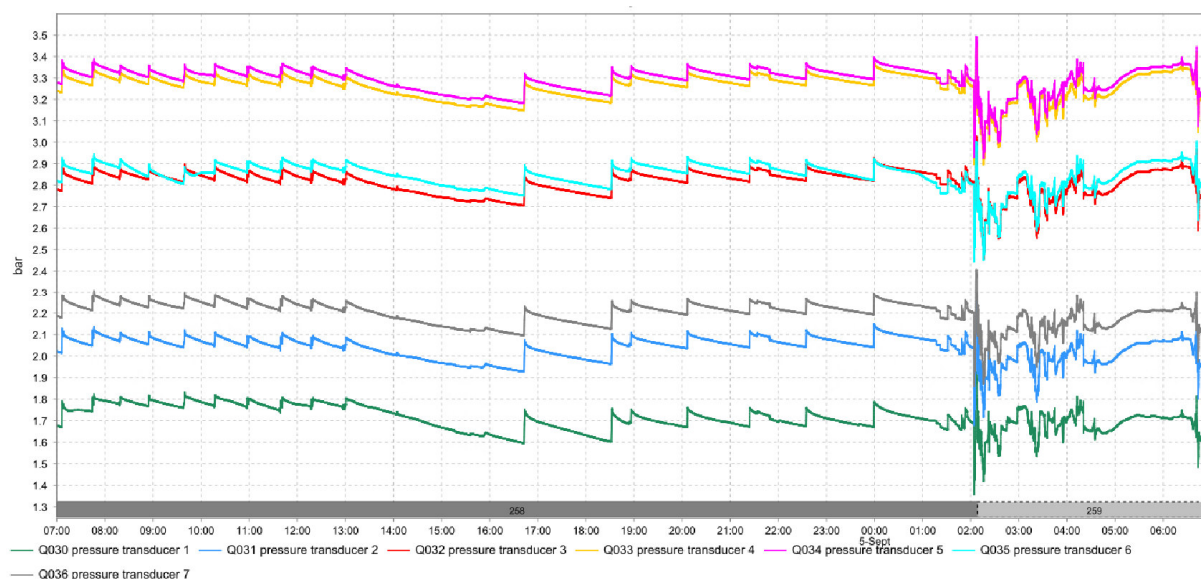


Rysunek 1-2 Lokalizacja TBM w dniu 05/09/2024

2. CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW

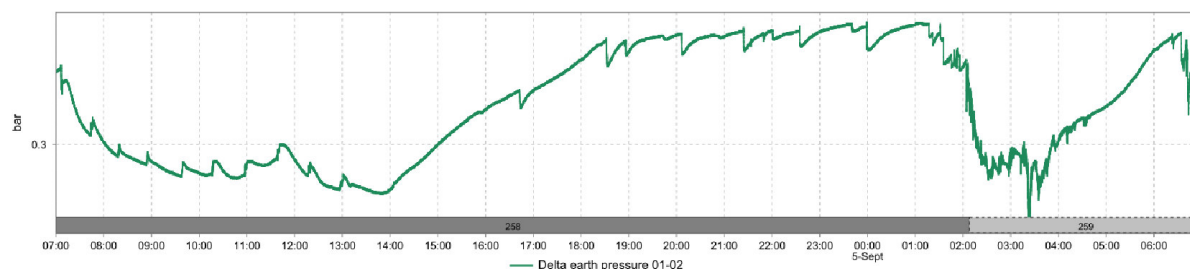
Średnie ciśnienie EPB na koronie wynosi około 1.7 bara. Zauważono, że spadek ciśnienia poniżej minimalnego ciśnienia projektowego nastąpił o godzinie 2:00, z powodu prób odblokowania ostony i ruszenia po zatrzymaniu konserwacyjnym. Wartości są następnie odzyskiwane w granicach uwagi.

Rysunek 2-1 przedstawia czujnik EPB.



Rysunek 2-1 Czujnik ciśnienia EPB

Delta między przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 ma średnią wartość 0.32 bara, co wskazuje, że komora zbiorcza jest prawidłowo wypełniona materiałem.



Rysunek 2-2 Delta między czujnikami ciśnienia 1 i 2

Skala taśmowa nr 2 wykazuje wartości niższe niż n. 1, ale bliższe sobie, dla pierścienia 258. Wartość skali taśmowej jest surowym wskaźnikiem ilości urobku.

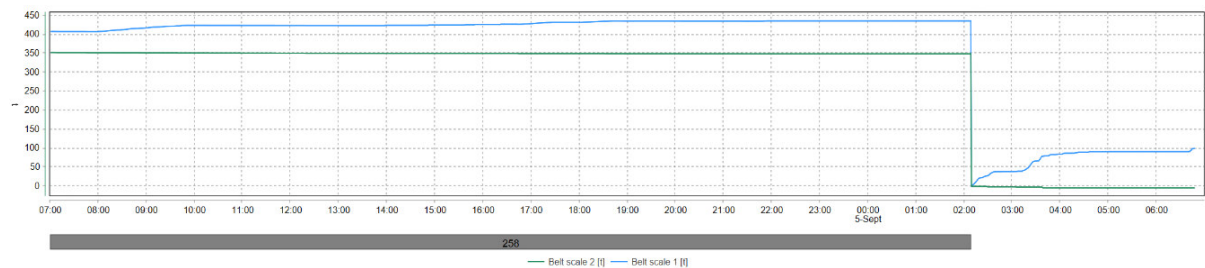


Figure 2-1 Belt scales

Table 2-1 Belt scale values at the end of each advance

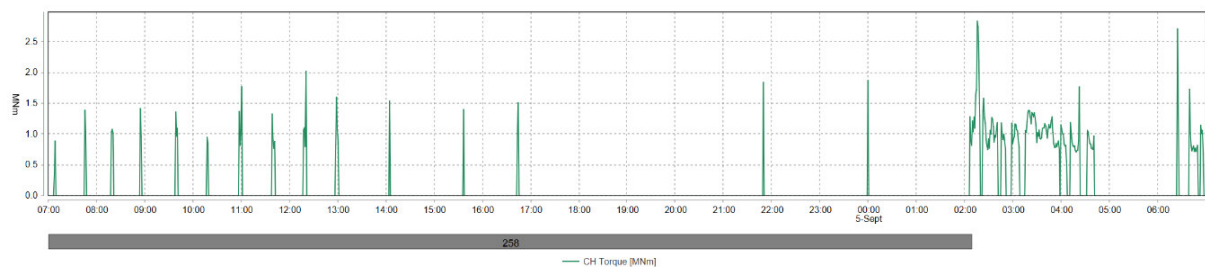
Pierścień	Waga taśmowa 1 (t)	Waga taśmowa 2 (t)
258	436	353

3. NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ

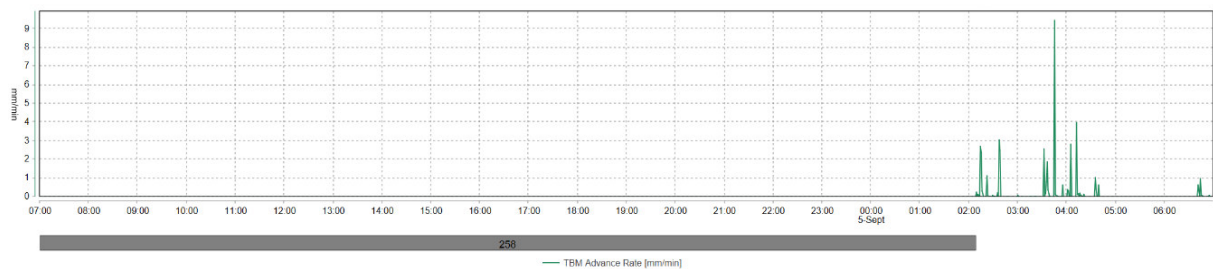
Podczas drążenia średni moment obrotowy wynosi 1.1 MNm.

Podczas posuwu średnia prędkość posuwu wynosi 0.5 mm/min.

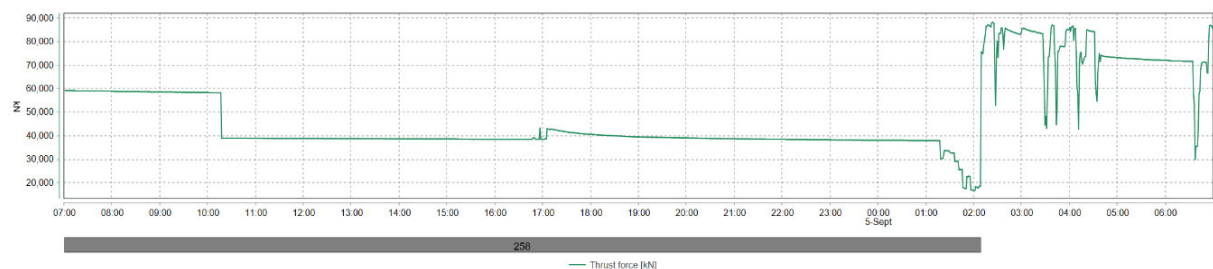
Podczas drążenia siła nacisku wykazuje średnią wartość 79.5 MN i maksymalną 88.6 MN, z powodu prób odblokowania tarczy i kontynuować wykopy po konserwacji.



Rysunek 3-1 Moment obrotowy tarczy tnącej



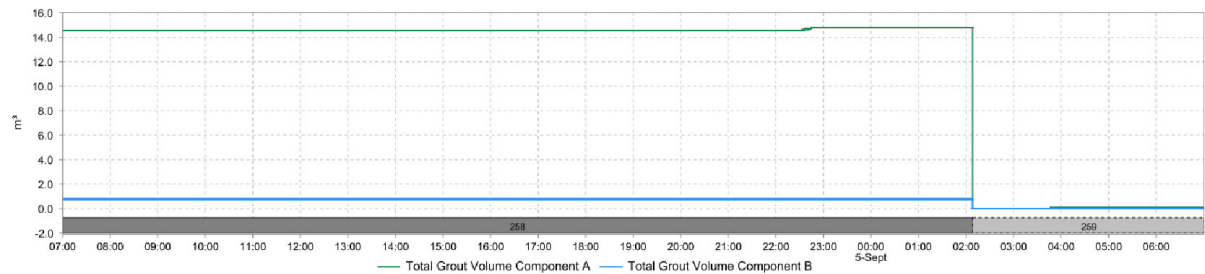
Rysunek 3-2 Prędkość postępowania



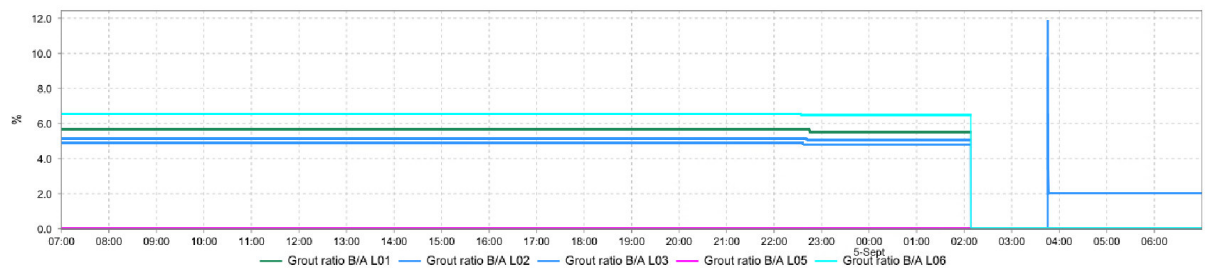
Rysunek 3-3 Nacisk

4. INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ

Objętość wtryskiwanego zaczynu przekracza minimalną teoretyczną objętość pierścieniową +10% wynoszącą 13,54 m3. Współczynnik B/A wynosi 4 %.



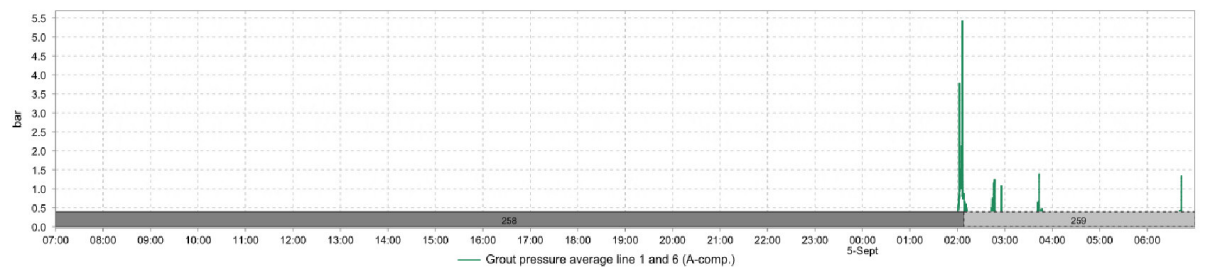
Rysunek 4-1 Objętość zaprawy



Rysunek 4-2 Stosunek objętości Składniki B/A

Table 4-1 Objętość zaprawy na pierścień

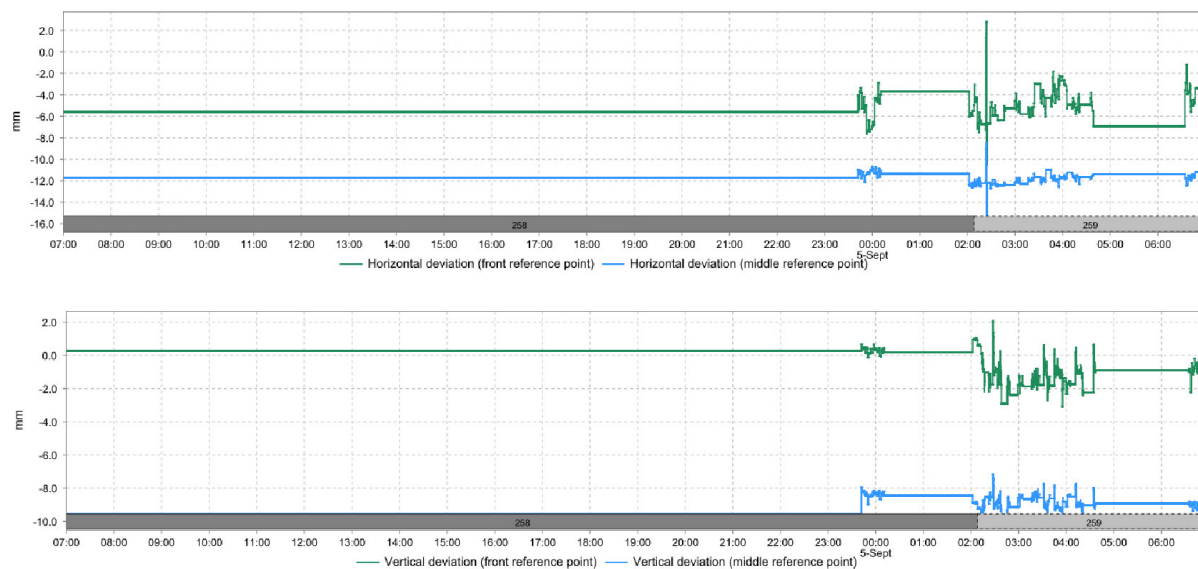
Pierścień	Komponent A (m³)	Komponent B (m³)	B/A (%)
258	14.8	0.8	5



Rysunek 4-3 Średnie ciśnienie wtrysku w przewodach 1 i 6

5. NAWIGACJA

Odchylenie pionowe TBM wynosi około -2.03 mm na przedniej krawędzi tarczy, a odchylenie poziome około -3.61 mm. Maksymalne odchylenie promieniowe wynosi 7.57 mm.



Rysunek 5-1 Odchylenie maszyny od wyrównania

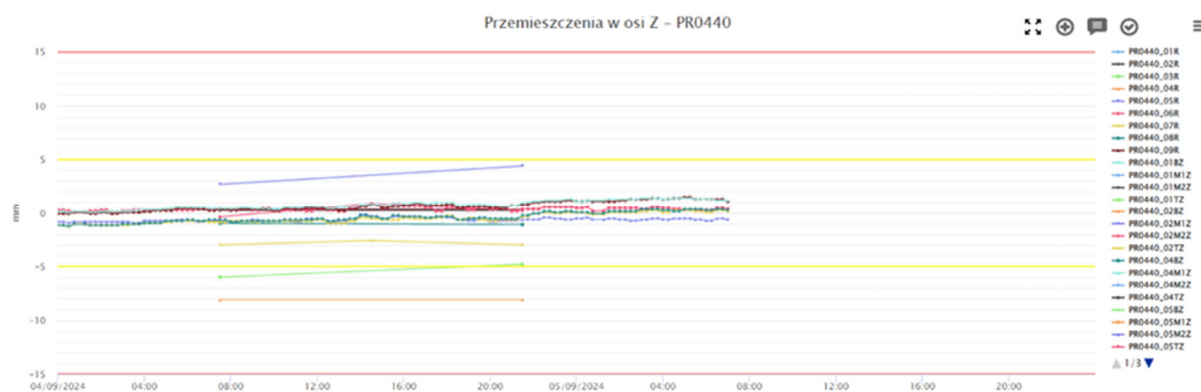
6. MONITORING

Według Geoscope osiadania budynków nad tunelem są utrzymywane w granicach limitów.



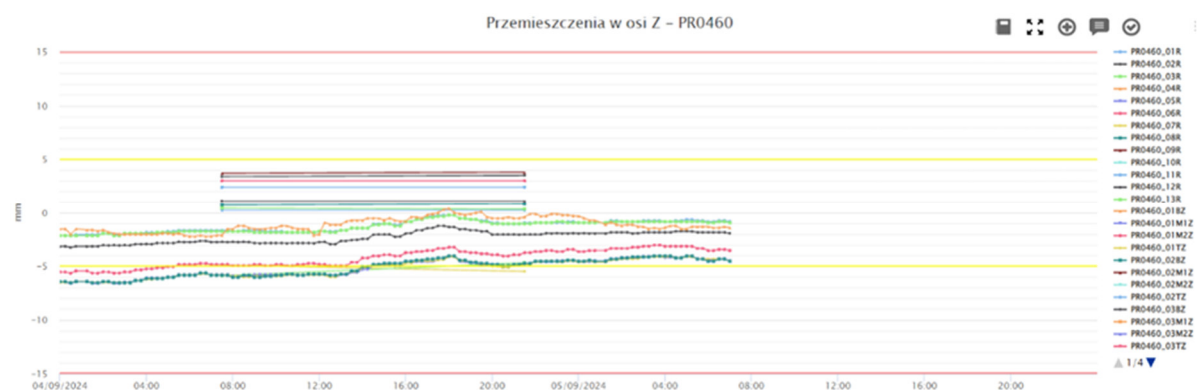
Rysunek 6-1 Punkty monitorowania

W budynku PR0440 punkty monitorowania wykazują niewielki trend wzrostowy dla punktów: PR0440_3R i PR0440_05R.



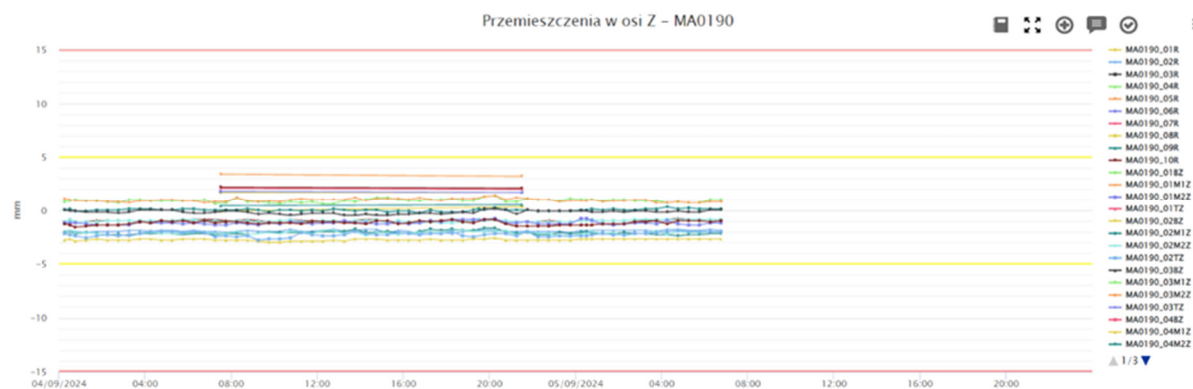
Rysunek 6-2 Osada budynku PR0440

Na PR0460 punkty monitorowania są stabilne.



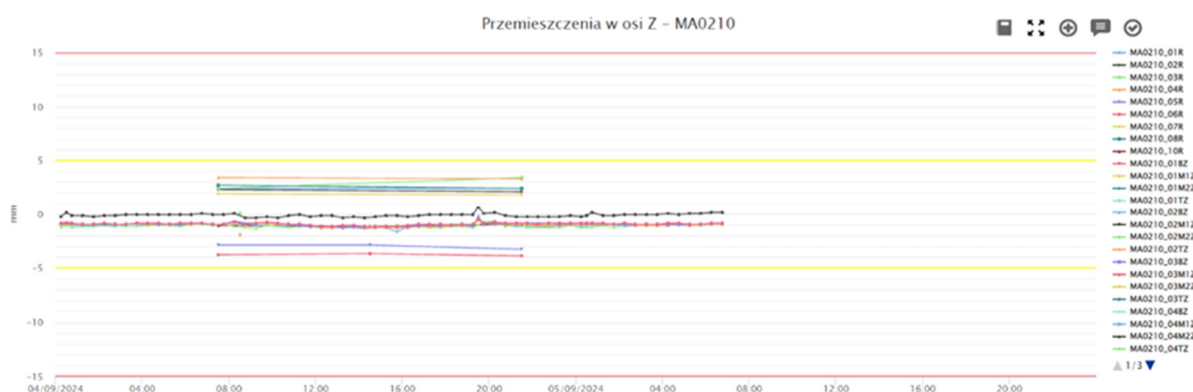
Rysunek 6-3 Osada budynku PR0460

Na MA0190 punkty monitorowania są stabilne.



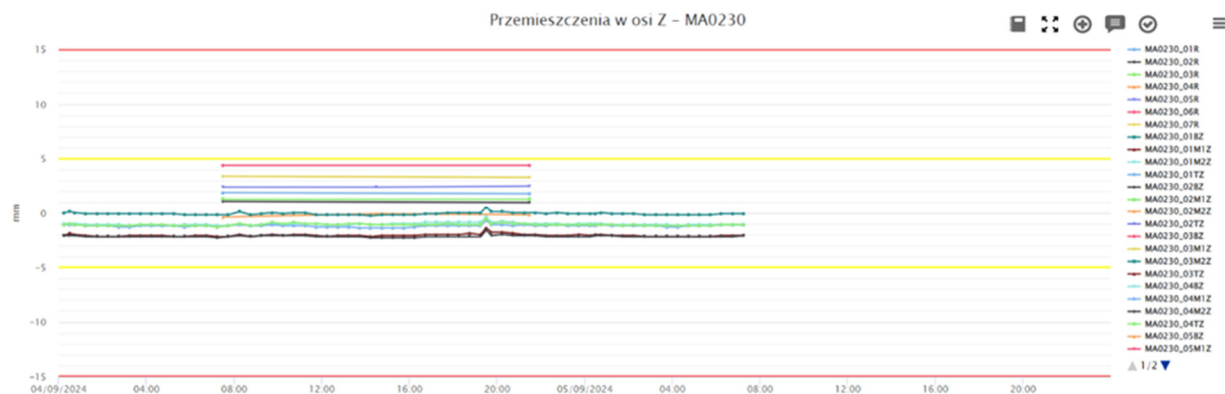
Rysunek 6-4 Osada budynku MA0190

Na MA0210 punkty monitorowania są stabilne.



Rysunek 6-5 Osada budynku MA0210

Na MA0230 punkty monitorowania są stabilne.



Rysunek 6-6 Osada budynku MA0230

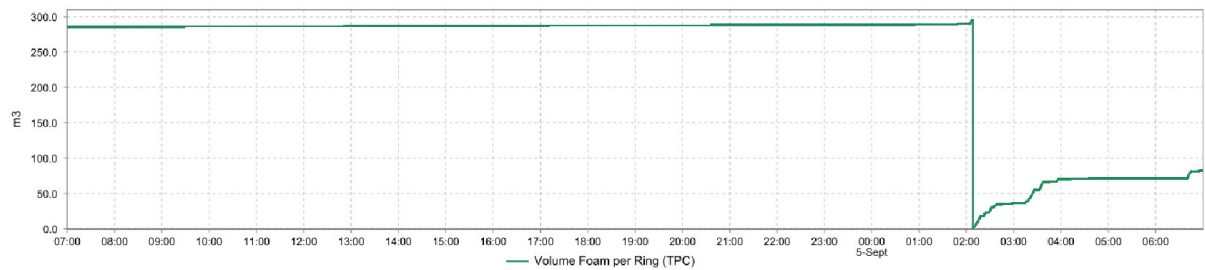
7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM

Zgodnie z Raportem Dobowym 04/09/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 04/09/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42.

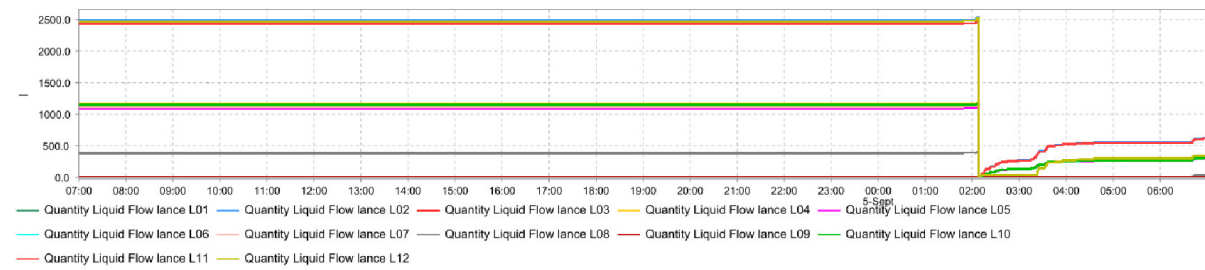
Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 28722.56 l.

8. KONDYCJONOWANIE GRUNTU

Objętość wtryskiwanej piany przedstawiono na poniższym rysunku. Wartość FIR jest obliczana na podstawie ilości urobku na pierścień i podawana w tabeli.



Rysunek 8-1 Objętość wtryskiwanej pianki



Rysunek 8-2 Objętość środka kondycjonującego

Table 8-1 Dane dotyczące kondycjonowania gleby

Pierścień	Płyn objętość (m³)	C (%)	FIR (%)
258	16	2	140